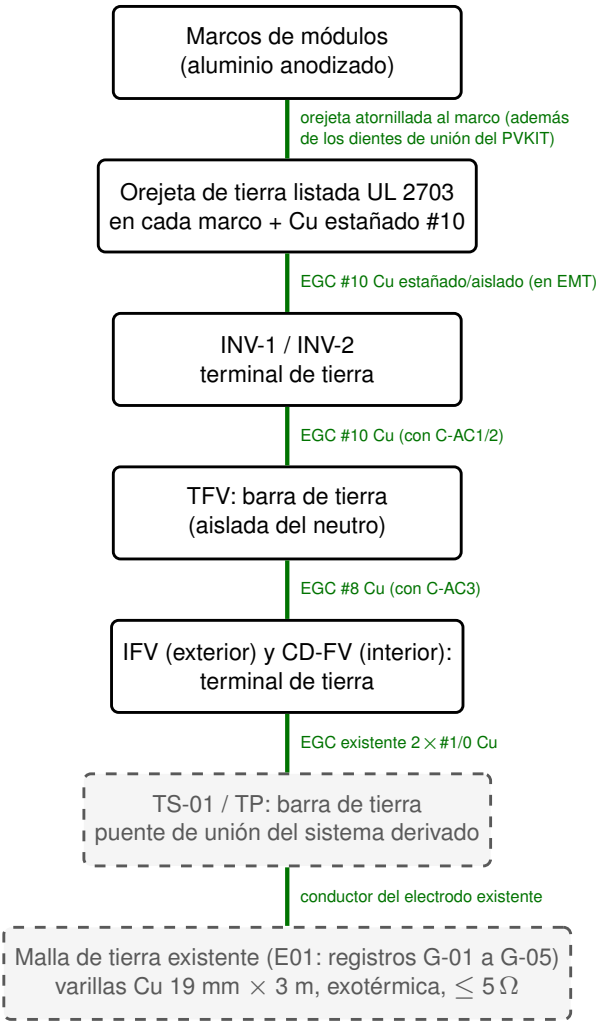


DETALLE CONCEPTUAL DE PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIZACIÓN Y MEDIOS DE DESCONEXIÓN



Criterios (NEC 2020)

- Inversores sin transformador con arreglo no aterrizado ("Transformer-less, Ungrounded" según la ficha; NEC 690.41(A)(4)); no requiere conductor del electrodo DC; el sistema se conecta al electrodo del sistema AC existente (690.41, 690.47(A)).
- EGC dimensionado por 250.122 según el OCPD aguas arriba; el de #10 se protege dentro del EMT (690.46, 250.120(C)).
- El cobre desnudo no debe tocar la lámina galvanizada (par galvánico): usar conductor estañado o aislado y terminales bimetálicos listados.
- Sobretensiones: SPD tipo 2 DC y AC integrados en cada SE10KUS (ficha) y SPD-AC tipo 2 en el TFV, unidos a la misma barra de tierra.
- La EMT es continua y se une a la barra de tierra del TFV con bushing de tierra.
- Unión de marcos: los documentos de S-5! difieren en el fusible serie máximo admitido por el listado UL 2703 del PVKIT (35/30 A en el manual de 2024; 25 A en las instrucciones de 2025) y el CS6W declara 30 A. Por eso la continuidad de tierra no depende del PVKIT: cada marco lleva una orejeta listada UL 2703 y un puente de Cu estañado #10 hasta el EGC.
- Rayo (NFPA 780, Anexo L): la frecuencia esperada de impactos ($N_D \approx 0,038$ por año, con $N_g = 15$ rayos/km² · año supuesto) supera la tolerable ($N_C \approx 0,003$ por año); se recomienda a la UTN un sistema de protección contra rayos para el edificio. El arreglo queda preparado: barra de unión en el alero (BJ-DC) para unirlo a ese sistema y SPD del TFV sustituible por tipo 1.

Medios de desconexión y apagado rápido

- Nivel módulo:** S650B; al perder AC, cada optimizador baja a 1 V (≤ 9 V por string), cumpliendo NEC 690.12 dentro y fuera del arreglo.
- DC en inversor:** desconectador DC integrado a cada SE10KUS (690.15).
- AC por inversor:** CB-1 y CB-2, 35 A, en el TFV.
- Desconectador del sistema FV e iniciador de RSD:** IFV en la fachada sur (exterior), de corte visible, bloqueable y accesible para el ICE y Bomberos (690.12(C), 690.13, 705.20).
- Protección de la derivación:** CB-INT de 70 A dentro de CD-FV, a ≤ 3 m del punto de derivación del alimentador protegido por IS-TS01 de 400 A (240.21(B)(1), 240.21(C)(2)).
- Fuente normal:** interruptor 200 A en 480 V (existente).

CUADRO DE RÓTULOS

Ubicación	Texto (resumido)	Requisito
Nicho 480 V, ATS, TP	ADVERTENCIA: ESTE EDIFICIO TIENE TRES FUENTES DE ENERGÍA: RED ICE, GENERADOR Y SISTEMA FV. Ubicación de los desconectadores:...	NEC 705.10 (directorio)
Servicio / cuarto eléctrico	SISTEMA FV EQUIPADO CON APAGADO RÁPIDO. COLOQUE EL INTERRUPTOR IFV EN "OFF" PARA APAGAR EL SISTEMA FV Y REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE EN EL ARREGLO (con esquema)	NEC 690.56(C)(1)
IFV	INTERRUPTOR DE APAGADO RÁPIDO DEL SISTEMA FV (blanco sobre rojo, reflectivo) / DESCONECTADOR DEL SISTEMA FV / ADVERTENCIA: LOS TERMINALES DE LÍNEA Y CARGA PUEDEN ESTAR ENERGIZADOS EN POSICIÓN ABIERTA	NEC 690.12(C), 690.13(B), 690.56(C)(2), 705.20
IFV, CD-FV, TFV	FUENTE DE POTENCIA FV: CORRIENTE AC NOMINAL 55,6 A; TENSIÓN AC NOMINAL 208 V EQUIPO ALIMENTADO POR MÚLTIPLES FUENTES: LA SUMA DE LOS DISPOSITIVOS DE SOBRECORRIENTE (EXCLUIDO EL QUE PROTEGE LAS BARRAS) NO DEBE EXCEDER LA CAPACIDAD DE LAS BARRAS	NEC 690.54 NEC 705.12(B)(3)(3)
Inversores (DC)	FUENTE FV – TENSIÓN DC MÁXIMA 600 V	NEC 690.53
CD-FV, TFV	ADVERTENCIA: FUENTE DUAL – PUEDE ESTAR ENERGIZADO DESDE AMBOS LADOS	NEC 705.12(C)
EMT DC (cada ≤ 3 m, en curvas y pasos)	CIRCUITO DC SOLAR FV (reflectivo, blanco sobre rojo, $\geq 9,5$ mm)	NEC 690.31(D)(2)
Tableros nuevos	ADVERTENCIA: RIESGO DE ARCO ELÉCTRICO	NEC 110.16, 110.21(B)
Acceso a la cubierta	CUBIERTA CON PANELES SOLARES – USE LOS PASILLOS SEÑALADOS	NFPA 1 §11.12

Rótulos permanentes, resistentes a UV y a la intemperie (NEC 110.21(B)). Interruptor de apagado rápido: reflectivo, letras blancas sobre rojo de al menos 9,5 mm (690.56(C)(2)). Rótulo de edificio con apagado rápido: título negro sobre amarillo de al menos 9,5 mm y resto negro sobre blanco de al menos 4,8 mm, con esquema del arreglo (690.56(C)(1)).

SECUENCIA DE DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA

1. Abrir el **IFV** (fachada sur, exterior): los inversores cesan la inyección y los optimizadores llevan el arreglo a 1 V por módulo.
2. Si se requiere aislar el edificio: abrir el interruptor de 200 A en el nicho del transformador ICE y bloquear el ATS en posición "OFF" o el generador.
3. Para mantenimiento de un inversor: abrir CB-1 o CB-2 en el TFV y el desconectador DC integrado del inversor; esperar 5 min antes de abrir la tapa.
4. Aplicar bloqueo y etiquetado (LOTO) en IFV, CB-1/CB-2 y CB-INT de CD-FV.

CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA

Tramo	OCPD	EGC	Criterio
Marcos → EGC	–	#10 Cu est.	Orejeta UL 2703; puente estañado
Arreglo → INV	–	#10 Cu	690.45/250.122; en EMT (690.46)
INV → TFV	35 A	#10 Cu	250.122 (hasta 60 A)
TFV → IFV → CD-FV	70 A	#8 Cu	250.122 (hasta 100 A)
CD-FV → barra TS-01/TP	–	existente	2 x #1/0 Cu (E07)

LEYENDA

- Equipo o elemento nuevo
- Equipo o elemento existente (E01, E07)
- Conductor de puesta a tierra / unión equipotencial (calibre indicado)

IFV = desconectador FV e iniciador RSD; TFV = tablero FV; CD-FV = caja de derivación; CB = interruptor; RSD = apagado rápido; EGC = conductor de tierra de equipos.

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica Proyecto No. 2: Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica		
Proyecto: Sistema FV 20,88 kWp – Edificio Centro Académico de Alajuela (TEC) Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000		
Contenido: Puesta a tierra, equipotencialización, medios de desconexión, rotulación y pruebas		Lámina FV-04
Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601 Revisó: _____ Fecha: 7/10/2026 Rev.: 5	Escala (A3): Sin escala	Hoja: 5 de 5